

34 Principe de la perfusion

Données : $\rho_{\text{eau glucosée}} = 1,03 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $g = 9,81 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$;
 $P_{\text{atm}} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mm Hg}$

La perfusion consiste à introduire de façon lente et progressive par une veine une solution aqueuse dans l'organisme d'un patient. Pour ce faire et éviter tout retour sanguin, la pression de la solution au niveau du cathéter doit être au moins égale à la tension artérielle T du patient. La tension artérielle T correspond à la différence entre la pression sanguine et la pression atmosphérique.

Une poche de perfusion contenant une solution de réhydratation glucosée est placée à une hauteur h au-dessus du bras d'un patient dont la tension artérielle vaut $T = 10,8 \text{ kPa}$.

1. Écrire la relation de la statique des fluides liant la différence de pression entre les points A et B et la hauteur h de la perfusion.

2. a. Exprimer T en fonction de la pression sanguine P_s et de la pression atmosphérique P_{atm} .

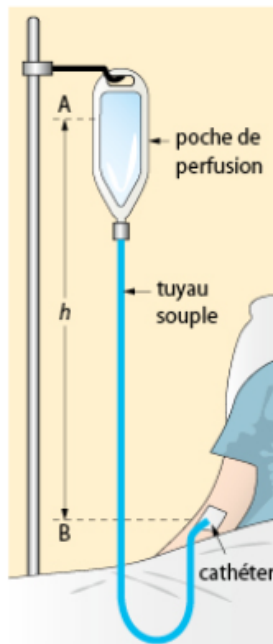
b. En déduire l'expression de la tension artérielle T en fonction de la hauteur h de la poche de perfusion.

3. Calculer la hauteur h minimale à laquelle doit être placée la poche de perfusion.

4. a. Quelle est la valeur de la pression sanguine P_s correspondant à la tension artérielle $T = 10,8 \text{ kPa}$?

b. Quel phénomène peut se produire si la poche est placée à une hauteur h inférieure ? Justifier.

5. La mesure de la tension artérielle T s'exprime en cm de mercure Hg par deux valeurs (les tensions systolique et diastolique) séparées d'un point. Calculer la hauteur minimale h pour une tension artérielle de « 12.8 ». On prendra une valeur égale à la moyenne des tensions systolique et diastolique.



17 Variation de volume en plongée

CALCUL MENTAL

À une certaine profondeur, à la pression $P_C = 4,0 \text{ bar}$, on enferme un volume d'air $V_C = 1,0 \text{ L}$ dans un ballon.

1. a. D'après la loi de Mariotte, à température constante, le volume V d'une quantité de gaz donnée est-il proportionnel ou inversement proportionnel à sa pression P ?

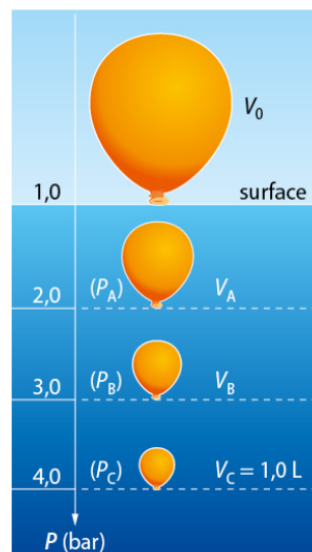
b. En déduire le volume V_A de l'air dans le ballon à la pression P_A .

2. a. D'après la loi de Mariotte, quelle relation peut-on écrire entre les grandeurs V_C , P_C , V_B et P_B ?

b. En déduire le volume V_B de l'air dans le ballon.

3. En surface, à pression atmosphérique, l'air enfermé dans un ballon occupe un volume V_0 . Calculer sa valeur.

4. Expliquer pourquoi il est très dangereux pour un plongeur de remonter vers la surface en bloquant sa respiration.



EXERCICE SIMILAIRE

28 Les limites de la plongée

Depuis 2012, le record du monde d'apnée *No Limit* est détenu par H. Nitsch, surnommé *The flying fish*, avec une profondeur de 253 m. Il subit à la profondeur maximale une pression 25 fois supérieure à celle de la surface.

Données : $P_{\text{atm}} = 1\,013 \text{ hPa}$; $1,0 \text{ bar} = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$; $\rho_{\text{eau de mer}} = 1,03 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $g = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$;
 surface des lunettes de plongée : $S = 1,4 \times 10^{-1} \text{ dm}^2$

1. a. Utiliser la loi fondamentale de statique des fluides pour déterminer la variation de pression entre la surface et la profondeur atteinte lors de ce record. En déduire la pression à 253 m de profondeur.

b. Montrer que, dans l'eau de mer, la pression augmente d'un bar tous les 10 m.

2. Calculer la valeur maximale de la force pressante modélisant l'action mécanique exercée par l'eau sur la surface des lunettes. La comparer à celle exercée en surface.



25 Le ballon-sonde en météorologie

Des ballons-sondes permettent de suivre l'évolution des grandeurs physiques décrivant l'air atmosphérique. Gonflé à l'hélium et lâché au niveau du sol, un ballon de volume initial $V_0 = 3,8 \text{ m}^3$ s'élève progressivement dans l'atmosphère. À haute altitude, lorsqu'il atteint 5,0 m de diamètre, le ballon éclate.

Données :

Pression atmosphérique au niveau du sol :

$P_0 = 1,0 \text{ bar} = 1,0 \times 10^5 \text{ hPa}$; volume d'une

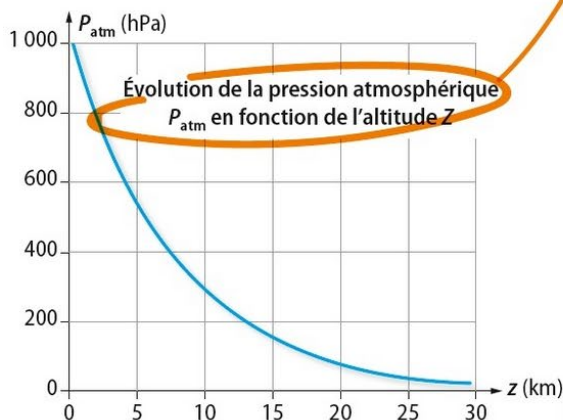
sphère de rayon R : $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$

1. a. **Nommer** les trois grandeurs physiques décrivant l'air atmosphérique.

b. **Justifier** que le volume du ballon augmente lors de son ascension dans l'atmosphère.

2. a. Quelle est la valeur maximale V_1 du volume du ballon avant d'éclater ?

b. **En déduire** l'altitude maximale atteinte par le ballon-sonde.



LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Les données rappellent la formule du **volume d'une sphère**.
- Le graphique permet de faire le lien entre la **pression atmosphérique** et l'**altitude**.

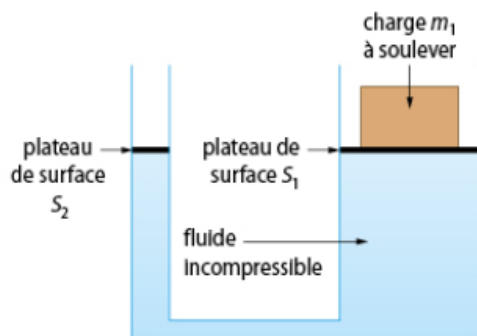
LES QUESTIONS À LA LOUPE

- Nommer** : désigner quelque chose par un nom, un terme en lien avec le contexte.
- Justifier** : montrer par un raisonnement qu'une affirmation ou qu'un résultat est correct.
- En déduire** : intégrer le résultat précédent pour répondre.

30 Principe du vérin hydraulique

Un vérin hydraulique est une machine industrielle capable de produire des actions mécaniques importantes.

Une lourde charge de masse $m_1 = 10 \text{ t}$ (tonnes) est placée sur le plateau de surface S_1 d'un vérin hydraulique. On souhaite soulever cette charge en exerçant une force pressante F_2 sur le plateau de surface S_2 .



Données : $1 \text{ t} = 10^3 \text{ kg}$; les surfaces S_1 et S_2 sont des disques d'aires : $S_1 = 2,0 \text{ m}^2$ et $S_2 = 1,0 \text{ dm}^2$; l'intensité de pesanteur vaut $g = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

1. a. Calculer la valeur de la force pressante F_1 modélisant l'action mécanique exercée par la charge en S_1 . La représenter, sur une figure, par un vecteur.

b. En déduire la valeur de la pression P_1 exercée sur la surface S_1 .

2. Le fluide étant incompressible, on a $P_1 = P_2$ (où P_2 est la pression exercée sur la surface S_2). Déterminer la valeur de la force pressante F_2 modélisant l'action mécanique exercée par le fluide en S_2 . La représenter sur la figure précédente.

3. Quelle masse minimale faut-il placer en S_2 pour soulever la charge ?

4. Donner l'expression littérale liant F_2 , S_2 , F_1 et S_1 . Que peut-on conclure ?

JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- appliqué la relation $F = P \cdot S$;
- modélisé une action par une force pressante.